MAGNETIC CONTACTOR

By : Darmawan, S.St.Pi, MT

Kontaktor (Contactor / Magnetic Contactor) adalah alat elektrikal yang bekerja dengan induksi elektromagnetik pada sebuah kumparan tembaga (*coil*) yang dialirkan tenaga listrik sehingga menimbulkan medan magnet yang menyebabkan Kontak Bantu NO (*Normally Open*) akan tertutup dan Kontak Bantu NC (*Normally Close*) akan terbuka.

Kontak pada kontaktor terdiri dari 2 yaitu kontak utama dan kontak bantu.

- Kontak Utama : Digunakan untuk rangkaian daya
- Kontak Bantu : Digunakan untuk rangkaian kontrol.

Sejarah Kontaktor

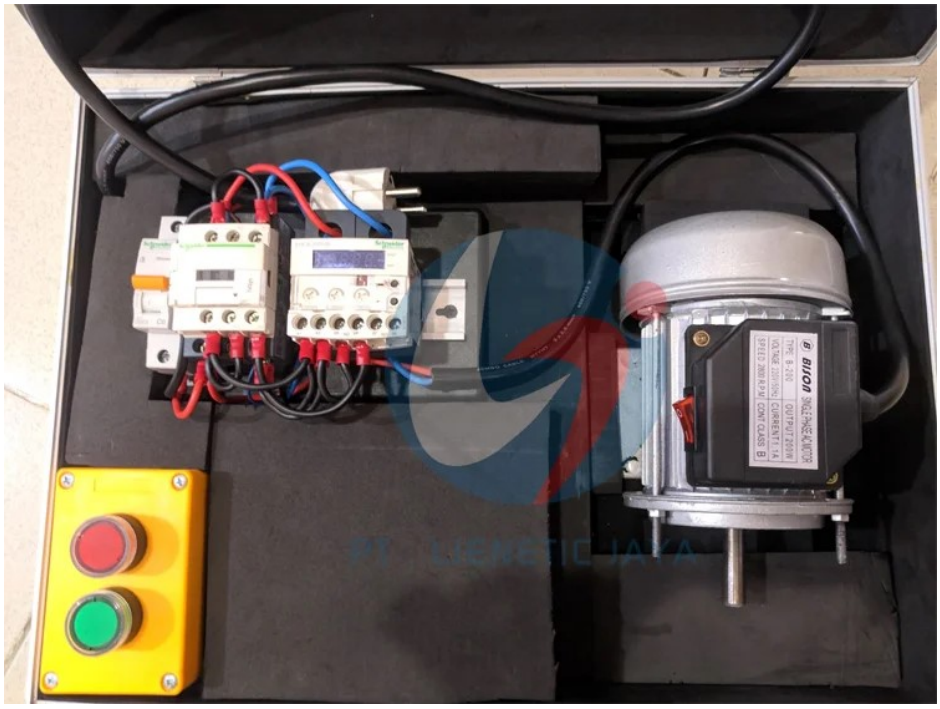
Kontaktor muncul sekitar tahun 1950 oleh perusahaan OEM HVACR (*Original Equipment Manufacturer Heating Ventilation Air Conditioning and Refrigeration)* bersama dengan beberapa perusahaan lain yang bergerak dalam bidang elektrikal.

Yang memiliki tujuan untuk membuat kontaktor yang murah dan ramah lingkungan.

Unit elektrikal ini awalnya diperuntukan untuk pasar di benua Amerika Utara sudah berstandart NEMA (National Electrical Manufacturers Association)

Namun, perusahaan HVACR ini mentargetkan pasar asia juga yang berstandart ICE dan sampai saat ini kita bisa menggunakannya dalam instalasi kelistrikan.

Fungsi dan Aplikasi Kontaktor



Pengaplikasian Kontaktor

Kontaktor memiliki fungsi untuk menyambungan dan memutuskan arus listrik. Biasanya digunakan untuk aplikasi motor, heater, penerangan ataupun distribusi daya listrik pada pabrik ataupun perumahan.

Contoh aplikasi penggunaan kontaktor :

1. **Kontrol Penerangan (*Lighting*)**

   Untuk penerangan dengan daya besar seperti stadion olahraga, konser, lampu perumahan.

2. **Kontrol Motor Listrik**

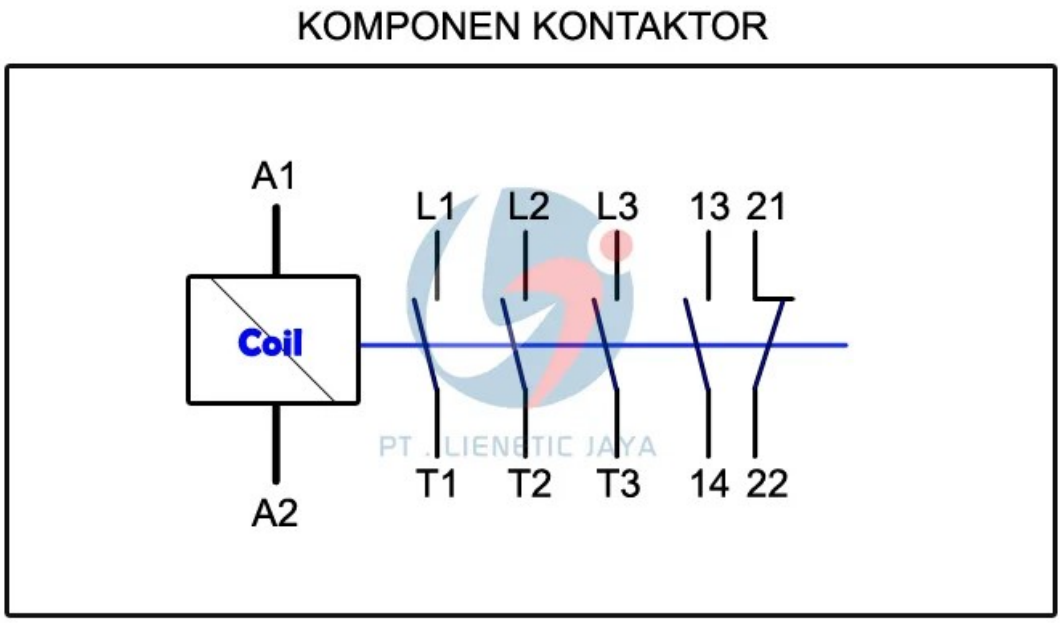
   Untuk menghubungkan arus listrik pada Motor listrik 3 phase daya besar umumnya digunakan pada pabrik dan industri.

3. **Transfer switch**

   Unit ini digunakan pada sistem pada ATS (*Automatic Transfer Switch*) karena diperlukan kapasitas kontrol daya besar dan kecepatan transfer.

Komponen Penting pada Kontaktor

Beberapa komponen yang berperan penting dalam berjalannya fungsi dari kontaktor dengan baik, komponen tersebut bisa kita lihat pada gambar dibawah ini.



Komponen dan Simbol pada Kontaktor

1. Kumparan Magnet (*coil*) : dengan simbol A1 – A2 yang akan bekerja bila mendapat sumber tegangan listrik.
2. Kontak Utama (RST) : terdiri dari simbol angka L1,L2,L3
3. Keluaran Kontak Utama (UVW) : terdiri dari simbol angka T1,T2,T3
4. Kontak Bantu NO (*Normally Open*) : terdiri dari simbol angka 13,14
5. Kontak Bantu NC (*Normally Close*) : terdiri dari simbol angka 21,22

Prinsip dan Cara Kerja Kontaktor

Prinsip dan cara kerja kontaktor adalah dengan arus dan tegangan VAC ataupun VDC (tergantung dari karakteristik coil pada kontaktor), yang kemudian arus itu akan menggerakan coil.

Arus listrik yang masuk akan membuat medan magnet yang akan menarik kontak (L1,L2,L3 dan kontak bantu) yang awalnya dalam keadaan NO (*Normally Open*) menjadi NC (*Normally Close*).

Dalam proses tersebut biasanya kontaktor membutuhkan waktu sekitar 4 – 19ms (untuk membuka) dan 12-22ms (untuk menutup).

Ketika arus yang masuk kedalam kontaktor berhenti, maka medan magnet akan hilang dan menyebabkan kontaktor akan kembali pada keadaan semula.

Jenis – Jenis Kontaktor

Kontaktor yang dijual di pasaran umumnya memiliki prinsip dan cara kerja yang sama.

Hanya saja untuk jenis contactor memiliki perbedaan berdasarkan spesifikasinya seperti Kutub (*Pole*), Kapasitas Ampere (*Rated Operational Current*), dan Tegangan Coil (*Coil Voltage*).

Kutub Kontaktor (*Pole Contactor*)

- 3 Pole
- 4 Pole

Kapasitas Ampere Kontaktor (*Rated Operational Current Contactor*)

- 6 Ampere
- 9 Ampere
- 12 Ampere
- 16 Ampere
- 18 Ampere
- 20 Ampere
- 25 Ampere
- 32 Ampere
- 38 Ampere
- 40 Ampere
- 50 Ampere
- 60 Ampere
- 65 Ampere
- 80 Ampere
- 95 Ampere
- 115 Ampere
- 125 Ampere
- 150 Ampere
- 200 Ampere

Tegangan Coil Kontaktor (*Coil Voltage Contatcor*)

- 24 VAC
- 110 VAC
- 220 VAC
- 380 VAC
- 24 VDC

Masalah Yang Sering Muncul Pada Kontaktor

Dari banyaknya permasalahan yang muncul pada penggunaan contactor, berikut kami berikan contoh masalah yang sering terjadi dan cara mengatasinya :

Kontaktor Macet (Tidak Bisa Kontak)

Untuk mengetahui apa yang terjadi pada unit saat macet atau tidak bisa kontak, kita bisa menggunakan cara berikut :

- Cek pada Coil kontaktor dengan *avometer* dan gunakan ohm untuk mengetahui apakah coil tersebut rusak atau tidak, coil yang normal biasanya memiliki nilai hambatan.
- Diamkan kontaktor agar suhunya turun, karena overheat bisa jadi penyebab unit menjadi macet. Apabila sudah didinginkan tetap terjadi macet, maka kontaktor tersebut bisa dipastikan rusak.

Kontaktor Berbau Gosong (Terbakar)

- Lakukan pengecekan kabel dan baut pada komponen A1 dan A2, apakah ada yang longgar atau tidak.
- Lakukan cek arus pendek (*short circuit*) apa instalasi elektrikal anda. Jangan pasang unit baru apabila penyebab arus pendek masih belum ditemukan.

Kontaktor Bergetar saat ON OFF

- Untuk permasalahan ini bisa jadi coil pada unit sudah lemah karena faktor usia pemakaian, alangkah baiknya jika anda segera mengganti unit baru.

Komponen Kontak L1 pada Kontaktor tidak nyambung

- Bongkar kontaktor dan cek pada kontak L1, apakah besi kontak masih mulus atau sudah menghitam. Jika sudah menghitam kita bisa bersihkan dengan amplas halus.

Keuntungan Menggunakan Kontaktor

- Arus listrik yang menuju motor akan melalui kontaktor terlebih dahulu sehingga lebih aman.
- Kontaktor dengan mudah dikendalikan oleh peralatan elektronik lainnya.
- Perawatan kontaktor lebih mudah dibanding saklar.
- Potensi munculnya bunga api lebih minim.

- Dapat mengendalikan motor dari jarak cukup jauh tanpa menambah lebih banyak kabel besar.
- Harga kontaktor umumnya lebih murah untuk penggunaan arus yang besar daripada saklar dengan spesifikasi sejenis.

Tips memilih Kontaktor

Untuk memilih kontaktor agar dapat berfungsi secara optimal, kita harus memilih spesifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- Berapa tegangan yang digunakan pada coil ? 380VAC, 220VAC atau 24VDC
- Berapa ampere pada motor yang akan kita gunakan (lihat pada *nameplate* motor), lebihkan sedikit ampere pada kontaktor yang akan kita pilih.
- Digunakan untuk apa ? penggunaan motor atau untuk instalasi penerangan.

Selain dari informasi diatas, memilih kontaktor juga harus juga harus berkualitas dan produsennya sudah berpengalaman dalam bidang elektrikal.